

Klausur Mathematik II für MB, MPE, WI/MB, BSc. WI/MB, BSc. Angew. Mechanik



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Prof. Dr. Ulrich Reif
Fachbereich Mathematik

Wintersemester 2015/16
23.03.2016

Persönliche Daten

Name: Matrikelnummer.:
Vorname: Studiengang:

Aufg. 1	Aufg. 2	Aufg. 3	Summe	Bonus	Note
				—	

vor der Abgabe bitte hier falten

Bearbeitungszeit: 90 Minuten.

Hilfsmittel: Die einzigen erlaubten Hilfsmittel sind vier eigenhändig beschriebene Blätter im Format DIN A 4. Taschenrechner, Handys oder andere elektronische Geräte sind **auszuschalten** und in einer Tasche zu verstauen. Taschen und Ähnliches sind **unter** dem Tisch aufzubewahren. Ein Verstoß gegen diese Regeln wird als Täuschungsversuch gewertet.

Wichtige Hinweise – Nichtbeachtung kann zu Punktabzug führen:

- Versehen Sie dieses Blatt sowie jedes weitere Blatt Ihrer Ausarbeitung gut lesbar mit Ihrem *Namen* und Ihrer *Matrikelnummer*.
- Die Farbe *rot* darf nicht verwendet werden.
- Schreiben Sie durchgängig klar strukturiert und *gut lesbar*.
- Bei Aufgabe 1 ist jeweils genau eine Antwort richtig. Tragen Sie die **Lösungsgroßbuchstaben** in die Tabelle auf der Rückseite ein. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Für eine fehlende oder eine falsche Antwort gibt es weder Punkt noch Abzug. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.
- Tragen Sie bei Aufgabe 2 die Lösungen der Teilaufgaben in die Tabelle auf der Rückseite ein. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.
- Bei Aufgabe 3 sind die Lösungen auf separaten Blättern herzuleiten und dabei wesentliche *Zwischenschritte* zu begründen. Die Angabe eines Ergebnisses allein genügt nicht.
- Falten Sie nach Ende der Klausur dieses Blatt in der Mitte und legen Sie *alle Blätter* mit Ihrer Ausarbeitung ein.

Lösungsblatt Aufgabe 1 und 2

Lösungstabelle für Aufgabe 1. Tragen Sie hier in **Großbuchstaben** Ihre Lösungen ein:

a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o)	p)

Lösungstabelle für Aufgabe 2. Tragen Sie hier Ihre Ergebnisse ein:

a)	$a_0 =$	$b_7 =$
b)	$F(x) =$	$\int_0^1 f(x) dx =$
c)	$X_r \times X_\varphi =$	$\Phi =$
d)	$\int_D f =$	
e)	$X'(t) =$	$W =$
f)	$T_2 f(x, y) =$	$f_{xx}(0, 0) =$
g)	$DF(0, 1, 2) =$	
h)	$\varphi(x, y) =$	

Aufgabe 1**(16 Punkte)**

a) Wenn die Funktion $\varphi(x, y)$ ein Potential des Vektorfelds $V(x, y) = [u(x, y), v(x, y)]^T$ ist, dann gilt

- A) $\varphi_x = v$ B) $\varphi_y = v$ C) $\int \varphi dx = u$ D) $u_x = v_y$

b) Das uneigentliche Integral $\int_1^\infty e^{-x} x^\alpha dx$ konvergiert

- A) nur für $\alpha < 1$ B) nur für $\alpha > -1$ C) für kein $\alpha \in \mathbb{R}$ D) für alle $\alpha \in \mathbb{R}$

c) Der Koeffizient a_7 in der Taylorreihe $x/(1+x^2) = \sum_{n=0}^\infty a_n x^n$ hat, wie man z.B. anhand der geometrischen Reihe sehen kann, den Wert

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 7

d) Die Funktionenreihe $f(x) = \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{x^n}$ konvergiert für

- A) $|x| < 1$ gegen $1/(1-x)$ B) $|x| < 1$ gegen $x/(x-1)$
C) $|x| > 1$ gegen $1/(1-x)$ D) $|x| > 1$ gegen $x/(x-1)$

e) Gegeben seien die differenzierbaren Funktionen $P: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $Q: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$. Die Kettenregel zur Bestimmung der Ableitung der Funktion $R = P \circ Q$ lautet

- A) $DR(X) = DP(X) \cdot DQ(X)$ B) $DR(X) = DP(DQ(X))$
C) $DR(X) = DP(DQ(X)) \cdot Q(X)$ D) $DR(X) = DP(Q(X)) \cdot DQ(X)$

f) Die Funktion $f(x) = x \cos(x) - \sin(x)$ hat an der Stelle $x_0 = 0$

- A) ein lokales Minimum B) ein lokales Maximum
C) einen Wendepunkt D) keine horizontale Tangente

g) Sei $\frac{p_0}{2} + \sum_{n=1}^\infty p_n \cos nx + \sum_{n=1}^\infty q_n \sin nx$ die Fourier-Reihe einer geraden 2π -periodischen Funktion f . Dann gilt für alle $n \in \mathbb{N}$

- A) $p_n = 0$ B) $q_n = 0$ C) $p_{2n} = q_{2n} = 0$ D) $p_{2n+1} = q_{2n+1}$

h) Die Taylor-Reihe der Funktion $f(x) = 1/e^x$ im Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ ist

- A) $\sum_{n=0}^\infty \frac{-x^n}{n!}$ B) $\sum_{n=0}^\infty \frac{x^{-n}}{n!}$ C) $\sum_{n=0}^\infty \frac{(-x)^n}{n!}$ D) $\sum_{n=0}^\infty \frac{n!}{x^n}$

i) Die Funktion $f(X) = \langle X, X \rangle$ ist differenzierbar auf $\mathbb{R}^n$ mit

- A) $\nabla f(X) = X$ B) $\nabla f(X) = 2X$ C) $\nabla f(X) = \frac{1}{2}X^2$ D) $\nabla f(X) = \langle 1, 1 \rangle$

j) Das Vektorfeld $V(x, y) = [\alpha xy, x^\alpha + 1]^T$ besitzt ein Potential für

- A) $\alpha = 1$ B) $\alpha = 2$ C) $\alpha = 3$ D) kein $\alpha \in \mathbb{R}$

k) Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion und $g(t) := f(t^2, 3)$, $t \in \mathbb{R}$. Dann gilt

- A) $g'(t) = \nabla f(2t, 0)$ B) $g'(t) = f(2t, 0)$
C) $g'(t) = 2tf_x(t^2, 3)$ D) $g'(t) = t^2 f_x(2t, 3) + 3f_y(t^2, 0)$

l) Die Funktion $f(x, y, z) := x^2 + yz$ hat an der Stelle $(0, 0, 0)$

- A) ein lokales Minimum B) ein lokales Maximum
C) einen Sattelpunkt D) keinen kritischen Punkt

m) Der Wert des Integrals $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(x) dx$ ist

- A) 0 B) $\pi/2$ C) π D) 2π

n) Sei p ein Potenzial des Vektorfeldes V und $A = \int_a^b V(K(t)) \cdot K'(t) dt$ das Arbeitsintegral von V entlang der Kurve $K(t)$, $t \in [a, b]$. Dann gilt

- A) $A = p(V(b)) - p(V(a))$ B) $A = p(K(b)) - p(K(a))$
C) $A = p(b) - p(a)$ D) $A = p(V(K(b))) - p(V(K(a)))$

o) Seien G die Einheitskreisscheibe und $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann stimmt $\int_G f(x, y) dx dy$ überein mit

- A) $\int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^1 f(r, \varphi) dr d\varphi$ B) $\int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^1 f(r, \varphi) r dr d\varphi$
C) $\int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^1 f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) dr d\varphi$ D) $\int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^1 f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$

p) Eine symmetrische (2×2) -Matrix ist indefinit, wenn

- A) der Kern negativ ist.
B) der Rang negativ ist.
C) die Determinante negativ ist.
D) die Spur negativ ist.

Aufgabe 2**(16 Punkte)**

a) Gegeben sei die 2π -periodische Funktion $f(x) = |\sin x|, x \in \mathbb{R}$. Bestimmen Sie die Koeffizienten a_0 und b_7 für die zugehörige Fourierreihe

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx.$$

b) Sei $f(x) = \ln x/x^2, x > 0$. Geben Sie eine Stammfunktion F von f an und berechnen Sie damit den Wert des uneigentlichen Integrals $\int_1^{\infty} f(x) dx$.

c) Gegeben ist die Parametrisierung

$$X(r, \varphi) = \begin{bmatrix} r \cos(\varphi) \\ r \sin(\varphi) \\ r \end{bmatrix}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

einer Fläche F . Bestimmen Sie das Kreuzprodukt der partiellen Ableitungen und berechnen Sie den Fluss Φ des Vektorfelds $V(x, y, z) = [0, 0, 1]^T$ durch F von unten nach oben.

d) Bestimmen Sie den Wert des Integrals der Funktion $f(x, y) = y$ über das Dreieck D mit den Eckpunkten $(0, 0), (1, 0)$ und $(0, 1)$.

e) Gegeben sei die Kurve $X(t) = [t, \sqrt{t}]^T, t \in [1, 3]$. Berechnen Sie den Tangentenvektor $X'(t)$ sowie den Wert W des Arbeitsintegrals entlang dieser Kurve für das Vektorfeld

$$V(x, y) = \begin{bmatrix} x + y^2 \\ 2y \end{bmatrix}.$$

f) Geben Sie das quadratische Taylor-Polynom $T_2 f$ der Funktion $f(x, y) = (x + y)/(1 + x)$ im Entwicklungspunkt $(x_0, y_0) = (0, 0)$ an und ermitteln Sie damit den Wert der Ableitung $f_{xx}(0, 0)$.

g) Bestimmen Sie die Ableitung der Funktion

$$F(x, y, z) = \begin{bmatrix} \ln(z - y^2) \\ \int_0^x y \cos(t^2) dt \end{bmatrix}$$

an der Stelle $(x_0, y_0, z_0) = (0, 1, 2)$.

h) Geben Sie ein Potenzial φ des folgenden Vektorfelds an:

$$F(x, y) = \begin{bmatrix} \sinh(y) \\ \sinh(y) + x \cosh(y) \end{bmatrix}$$

Aufgabe 3**(20 Punkte)**

Gegeben sei die Funktion

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2xy^2, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

- a) Geben Sie den Gradienten und die Hessematrix an.
- b) Geben Sie einen Vektor R der Länge 1 an, für den die Richtungsableitung von f an der Stelle $(2, 1)$ in Richtung R verschwindet.
- c) Bestimmen Sie alle kritischen Punkte von f sowie deren Typ.
- d) Geben Sie das quadratische Taylor-Polynom der Funktion f im Entwicklungspunkt $(x_0, y_0) = (1, 1)$ an. Der entstehende Ausdruck muss nicht ausmultipliziert werden.
- e) Geben Sie ein Vektorfeld V an, das f als Potenzial besitzt, und bestimmen Sie dessen Divergenz.
- f) Berechnen Sie den Fluss von V durch den Rand des Einheitskreises von innen nach außen.